Kiểm tra tính xác thực cho các bài đăng quảng cáo trực tuyến

Tam T. Nguyen[1,2,3], Hao Nguyen Thi Phuong[1,2,3],Truong Phu Le[1,2,3],Binh T. Nguyen[1],2,[3][1] *Đại học Khoa học Tự nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam[2] Đại học Quốc gia Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam[3] Phòng thí nghiệm Nghiên cứu AISIA, Việt Nam*

Tóm tắt

Tại Việt Nam, sự bùng nổ của mạng xã hội đã biến các nền tảng này trở thành mục tiêu chính cho quảng cáo. Tuy nhiên, xu hướng này cũng dẫn đến sự gia tăng các quảng cáo gây hiểu lầm, đặc biệt trong các lĩnh vực l àm đẹp và thẩm mỹ, gây ra những rủi ro lớ n về sức khỏe cho người tiêu dùng. Sử dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu, bài báo này giới thiệu khuôn khổ phương pháp luận đầu tiên để phát hiện các vi phạm pháp luật trong quảng cáo ngành làm đẹp và thẩm mỹ, chẳng hạn như các tuyên bố sai lệch và dịch vụ không được phép. Ngoài ra, chúng tôi đóng góp một bộ dữ liệu mới mà chúng tôi đã tổ chức và thu thập, bao gồm các bài quảng cáo từ các doanh nghiệp làm đẹp và thẩm mỹ trên một nền tảng mạng xã hội, cùng với thông tin đã được đăng ký và phê duyệt từ trang web công khai của chính phủ. Chúng tôi đánh giá phương pháp của mình trên bộ dữ liệu này và đạt được kết quả hợp lý và có ý nghĩa, với độ chính xác, độ chính xác định lượng và điểm F1 lần lượt là 0,783, 0,686 và 0,703, sử dụng mô hình BGEM3. Giải pháp được đề xuất a

1 Giới thiệu

Với hơn 72 triệu người dùng Facebook tại Việt Nam tính đến tháng 1 năm 2024, mạng xã hội hiện nay là một công cụ không thể thiếu để quảng cáo sản phẩm và dịch vụ. Tuy nhiên, sự gia tăng số lượng quảng cáo từ các doanh nghiệp làm đẹp và thẩm mỹ trên mạng xã hội, một lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đã dẫn đến nhiều trường hợp thông tin gây hiểu lầm hoặc bất hợp pháp. Tuy nhiên, việc xác minh và kiểm chứng thông tin quảng cáo này là một nhiệm vụ rất thách thức. đặc biệt khi khối lượng thông tin tiếp tục tăng. Do đó, việc nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ để hỗ trợ nhiệm vụ này là vô cùng cần thiết.

Quảng cáo bất hợp pháp tại Việt Nam bao gồm các loại sau: doanh nghiệp không có giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn; doanh nghiệp hoạt động tại địa điểm khác với địa điểm đã đăng ký với cơ quan nhà nước; và các quảng cáo chứa thông tin sai sự thật và/hoặc không phù hợp với thông tin đã được các cơ quan quản lý đăng ký và phê duyệt.

Những đóng góp của bài báo này như sau:

•Đề xuất một khuôn khổ phương pháp luận toàn diện để phát hiện các vi phạm pháp l uật trong các quảng cáo về sắc đẹp và thẩm mỹ trên mạng xã hội, với trọng tâm chính là nội dung văn bản.

• Giới thiệu một phương pháp tích hợp kết hợp việc trích xuất đặc trưng ngôn ngữ học với một công thức tổng hợp để so khớp nội dung ngữ nghĩa văn bản giữa nội dung quảng cáo và thông tin thực tế.

• Trình bày tập dữ liệu kiểm chứng sự thật đầu tiên về quảng cáo làm đẹp và thẩm mỹ, được sử dụng để đánh giá khung công tác mà chúng tôi đề xuất. Tập dữ liệu này bao gồm 1.175 bài quảng cáo từ các doanh nghiệp làm đẹp và thẩm mỹ được thu thập t ừ nền tảng Facebook, cùng với thông tin đăng ký tương ứng của họ lấy từ chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài báo có thể được tổ chức như sau. Trong Mục 2, chúng tôi thảo luận về các công trình liên quan và các phương pháp trước đây. Mục 3 mô tả phương pháp luận của chúng tôi

*Tác giả liên hệ: Binh T. Nguyen (email: ngt-binh@hcmus.edu.vn).[1]
https://laodong.vn/y-te/hoat-dong-tham-my-da-phan-lam-sai-quang-cao-sai-1229568.ldo[2]
https://thanhnien.vn/giam-doc-so-y-te-tphcm-noi-3-thach-thuc-trong-quan-ly-tham-my-18523071116295282 8.htm

[3]https://nld.com.vn/bo-truong-nguyen-manh-hung-khong-the-dung-suc-nguoi-de-quan-ly-thuong-mai-dien-tu-196240605085505784.htm

khung và quy trình dữ liệu. Phần 4 giới thiệu bộ d ữ liệu kiểm tra sự thật đầu tiên của chúng tôi về quảng cáo về sắc đẹp và thẩm mỹ. Trong Phần 5, chúng tôi trình bày chi tiết thiết lập thực nghiệm của mình và đưa ra kết quả kèm theo mô tả kỹ lưỡng. Cuối cùng, Phần 6 nêu ra những kết luận và công việc trong tương lai của chúng tôi.

2 Công trình liên quan

Lĩnh vực phát hiện tin giả và kiểm tra sự thật đã chứng kiến nhiều nghiên cứu toàn cầu đáng kể, chủ yếu trên các bộ dữ liệu tiếng Anh, sử dụng nhiều kỹ thuật và mô hình xử lý khác nhau để phân tích tin tức và bằng chứng. Monti và cộng sự (2019) đề xuất một mô hình học sâu hình học để phát hiện tin giả, khai thác các mô hình lan truyền trong mạng xã hội, mở rộng CNN cổ điển sang các cấu trúc đồ thị. Phương pháp của họ tích hợp nhiều loại dữ liệu khác nhau, đạt được độ chính xác ROC AUC 92,7% và thể hiện lợi ích của các phương pháp dựa trên lan truyền so với phân tích nội dung truyền thống.

Villela và cộng sự (2023) đã tiến hành một tổng quan tài liệu có hệ thống về các thuật toán học máy và bộ dữ liệu để phát hiện tin giả, xác định các thuật toán chính như Phương pháp xếp chồng (Stacking Method), BiRNN và CNN với độ chính xác lần lượt là 99,9%, 99,8% và 99,8%. Nghiên cứu của họ nhấn mạnh nhu cầu nghiên cứu trong môi trường mạng xã hội thời gian thực, nhằm giải quyết những hạn chế của các bộ dữ liệu được kiể m soát. Sastrawan và cộng sự (2022) khám phá việc phát hiện tin giả bằng các phương pháp học sâu, s ử dụng rõ ràng các kiến trúc CNN, Bidirectional LSTM và ResNet. Nghiên cứu sử dụng các embedding từ trước và huấn luyện trên bốn bộ dữ liệu, kết hợp tăng cường dữ liệu thông qua dịch ngược để giải quyết sự mất cân bằng lớp. Kết quả chỉ ra rằng kiến trúc Bidirectional LSTM liên tục vượt trội hơn CNN và ResNet trên tất cả các bộ dữ liệu.

Baarir và Djeffal (2021) đã phát triển một hệ thống dựa trên học máy để phát hiện tin giả, giải quyết các thách thức liên quan đến bộ dữ liệu hạn chế và các kỹ thuật phân tích. Họ sử dụng tần số thuật ngữ - tần số ngược tài liệu (TF-IDF) của túi từ và n-gram để trích xuất đặc trưng, sử dụng Máy Vector Hỗ trợ (SVM) làm bộ phân loại. Bộ dữ liệu về tin giả và tin thật mà họ đề xuất cho thấy hiệu quả của hệ thống.

Tại Việt Nam, mặc dù nghiên cứu kiểm chứng sự thật dựa trên các bộ dữ liệu tiếng Việt vẫn đang phát triển, một số nghiên cứu đáng chú ý đã bắt đầu xuất hiện: Hieu và cộng sự (2020) đã trình bày một phương pháp để phát hiện tin giả trên các nền tảng mạng xã hội Việt Nam sử dụng phương pháp tập hợp kết hợp với các đặc trưng ngôn ngữ được trích xuất bởi PhoBERT. Phương pháp của họ đạt điểm AUC 0,9521, xếp hạng nhất trên tập kiểm tra tại Hội thảo Quốc tế lần thứ 7 về Xử lý Ngôn ngữ và Phát âm Tiếng Việt (VLSP). Pham et al. (2021) đã đề xuất một phương pháp mới để phát hiện tin giả bằng tiếng Việt bằng cách tích hợp mô hình ngôn ngữ PhoBERT với Tần suất Từ - Tần suất Ngược Tài liệu (TF-IDF) cho biểu diễn từ vựng và Mạng Nơ-ron Tích chập (CNN) cho việc trích xuất đặc trưng. Mô hình này đạt điểm AUC xuất sắc 0,9538 trên dữ liệu thô, được huấn luyện và đánh giá trên tập dữ liệu ReINTEL.

Duong và cộng sự (2022) đề xuất một mô hình kiểm chứng thông tin cho nội dung tiếng Việt bằng cách kết hợp đồ thị tri thức (KG) với các kỹ thuật học sâu Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT). Cách tiếp cận này chứng minh độ chính xác cao (đến 96%) trên tập dữ liệu tiếng Việt gồm 129.045 bộ ba được trích xuất từ Wikipedia, cho phép suy luận trong quá trình kiểm chứng thông tin.

Tuan và Minh (2021) trình bày một phương pháp phát hiện tin tức giả kết hợp các đặc trưng văn bản từ mô hình BERT đã được huấn luyện trước với các đặc trưng hình ảnh từ mô hình VGG-19 sử dụng cơ chế chú ý tích vô hướng. Phương pháp của họ đạt được cải thiện độ chính xác 3,1% so với các phương pháp hiện có trên bộ dữ liệu Twitter, làm nổi bật hiệu quả của việc kết hợp đặc trưng đa phương thức. Vo và Do (2023) phát triển một bộ dữ liệu tin tức giả và tin tức thực tế bằng tiếng Việt và đánh giá các mô hình học sâu như LSTM, LSTM hai chiều và mô hình lai CNN-LSTM hai chiều. Nghiên c ứu của họ đánh giá hiệu suất mô hình với các chỉ số như AUC và làm nổi bật hiệu quả của việc tích hợp học sâu và mạng nơ-ron trong việc phát hiện tin tức giả tiếng Việt.

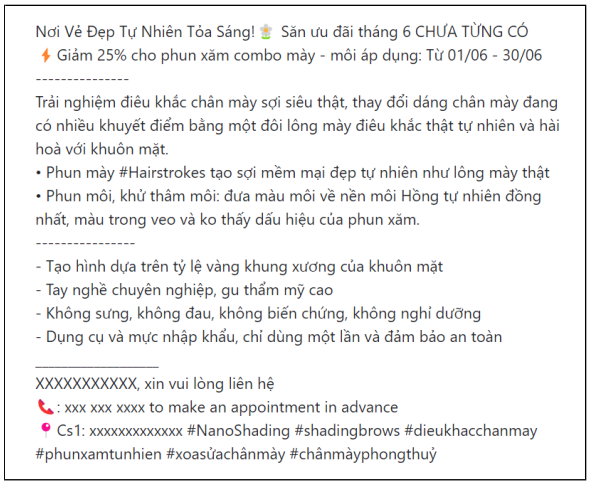
Hầu hết các nghiên cứu trước đây về phát hiện tin giả bằng tiếng Việt chưa khám phá r ộng rãi các kỹ thuật kiểm tra sự thật, đặc biệt là để xác minh nội dung quảng cáo trên mạng xã hội, bao gồm thông tin theo phong cách tiếp thị và dữ liệu từ các cơ quan quản lý.

3 Phương pháp luận

3.1 Định nghĩa Vấn đề

Nội dung quảng cáo thường bao gồm ba định dạng: văn bản, hình ảnh và video. Nghiên cứu này chỉ tập trung vào nội dung văn bản, để lại việc phân tích hình ảnh và video cho các nghiên cứu trong tương lai. Một quảng cáo-

Quảng cáo hoặc bài đăng thường bao gồm các thông tin sau: tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, số giấy phép, kỹ thuật thẩm mỹ, chi tiết khuyến mại và các yếu tố khác (chẳng hạn như biểu tượng cảm xúc và hashtag), như được hiển thị trong Hình 1.


Nơi Vẻ Đẹp Tự Nhiên Tỏa Sáng! 🍵 Săn ưu đãi tháng 6 CHƯA TỪNG CÓ
⚡ Giảm 25% cho phun xăm combo mày - môi áp dụng: Từ 01/06 - 30/06

Trải nghiệm điêu khắc chân mày sợi siêu thật, thay đổi dáng chân mày đang có nhiều khuyết điểm bằng một đôi lông mày điêu khắc thật tự nhiên và hài hoà với khuôn mặt.
• Phun mày #Hairstrokes tạo sợi mềm mại đẹp tự nhiên như lông mày thật
• Phun môi, khử thâm môi: đưa màu môi về nền môi Hồng tự nhiên đồng nhất, màu trong veo và ko thấy dấu hiệu của phun xăm.

- Tạo hình dựa trên tỷ lệ vàng khung xương của khuôn mặt
- Tay nghề chuyên nghiệp, gu thẩm mỹ cao
- Không sưng, không đau, không biến chứng, không nghỉ dưỡng
- Dụng cụ và mực nhập khẩu, chỉ dùng một lần và đảm bảo an toàn
_____
XXXXXXXXXX, xin vui lòng liên hệ
📞: xxx xxx xxxx to make an appointment in advance
📍Cs1: xxxxxxxxxxxx #NanoShading #shadingbrows #dieukhacchanmay #phunxamtunhien #xoasửachânmày #chânmàyphongthuỷ

Hình 1: Một quảng cáo mẫu với bản dịch tiếng Anh tóm tắt như sau: Giảm 25% cho combo xăm chân mày và môi. Chân mày: Microblading cho vẻ tự nhiên. Xăm môi: Loại bỏ đốm đen để có nền hồng tự nhiên. Không đau, không sưng, sử dụng dụng cụ nhập khẩu.

Để cung cấp một công cụ kiểm tra tuân thủ pháp luật thủ công, chính phủ cung cấp một trang web công khai chính thức có tên là Cổng Thông Tin Tra Cứu Hoạt Động Y Tế tại Thành phố Hồ Chí Minh (http://thongtin.medinet.org.vn). Người tiêu dùng và các cơ quan quản lý có thể sử dụng cổng thông tin này để tra cứu thông tin về tên doanh nghiệp, số giấy phép, tình trạng, địa chỉ đăng ký hoạt động, phạm vi hoạt động và các ngành kỹ thuật được phép.

Mặc dù có thể tồn tại sự khác biệt giữa tên doanh nghiệp đã đăng ký và tên sử dụng trong quảng cáo (sự khác biệt này hợp pháp), nhưng số giấy phép, địa chỉ đã đăng ký, phạm vi hoạt động và các kỹ thuật thẩm mỹ được liệt kê trong quảng cáo phải phù hợp với những thông tin được cung cấp trên trang web của chính phủ.

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để trích xuất và xác thực thông tin cụ thể từ nội dung quảng cáo nhằm đảm bảo tuân thủ các dữ liệu có sẵn trên trang web của chính phủ, như trình bày trong Hình 2. Các nhiệm vụ chính như sau: (1) Trích xuất số giấy phép và địa chỉ từ văn bản quảng cáo; (2) Xác minh rằng số giấy phép và địa chỉ được trích xuất khớp với thông tin trên trang web của chính phủ. Nếu số giấy phép và địa chỉ hợp lệ, so sánh các danh mục kỹ thuật trong quảng cáo



```
"_source": {
  "name": "[redacted]",
  "address": "[redacted]",
  "permit": "[redacted]",
  "permit_issue_date": "2022-04-15",
  "status": "Đang hoạt động",
  "scopes": [
    {
      "scope_name": "Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Giám đốc
        Sở Y tế phê duyệt ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động"
    }
  ],
  "registered_techniques": [
    {
      "technique_index": "53",
      "technique_name": "Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu",
      "technique_operators": [],
      "technique_subcategory": "HÔ HẤP",
      "technique_category": "HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC"
    },
    {
      "technique_index": "65",
      "technique_name": "Bóp bóng Ambu qua mặt nạ",
      "technique_operators": [],
      "technique_subcategory": "HÔ HẤP",
      "technique_category": "HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC"
    },
```

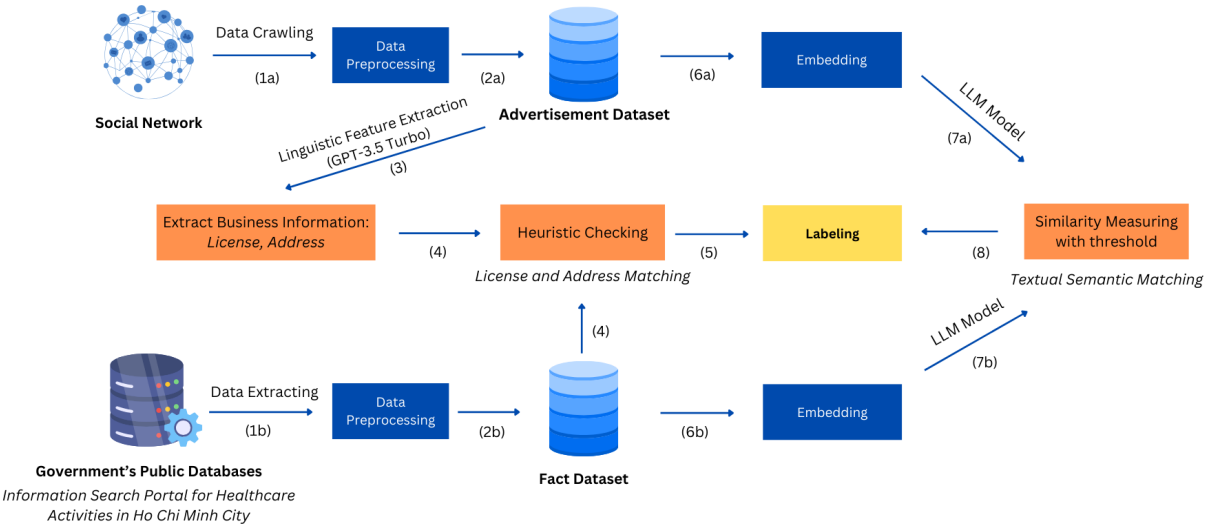

Hình 2: Một mẫu dữ liệu thực tế chứa thông tin đã đăng ký với chính phủ cho thấy một số kỹ thuật được cấp phép bao gồm đặt ống thông mũi họng và họng miệng, thông khí bằng túi Ambu qua mặt nạ (thuộc nhóm hồi sức cấp cứu và giải độc). Tình tr ạng: Hoạt động, được cấp phép vào ngày 15 tháng 4 năm 2022.

tisementwiththoselisted trên trang web. (3) Vì các khớp chính xác là ít khả năng xảy ra do sự khác biệt trong cách biểu diễn văn bản, các phương pháp so sánh văn bản truyền thống hoặc dựa trên từ khóa là không đủ. Thách thức là phải phát minh một phương pháp so sánh văn bản vượt ra ngoài việc khớp chính xác, cho phép so sánh mạnh mẽ các danh mục kỹ thuật mặc dù có thể khác biệt về cách diễn đạt hoặc thuật ngữ.

3.2 Sơ bộ

Vietnamese SBERT (Vs-BERT) (Phan et al., 2022) là một mô hình nhúng câu dựa trên PhoBERT, được tối ưu hóa cho tiếng Việt. Nó cải thiện các tác vụ NLP như phân loại văn bản và độ tương đồng câu, đạt được hiệu suất cao hơn 5-10% so với các phương pháp truyền thống. Được huấn luyện trên một tập dữ liệu đa dạng, nó đảm bảo khả năng tổng quát hóa mạnh mẽ và có thể dễ dàng tích hợp vào các ứng dụng NLP mà không cần huấn luyện lại.

PhoBERT (Nguyễn và Nguyễn, 2020) là một mô hình ngôn ngữ tiếng Việt dựa trên BERT. Nó được huấn luyện trên một tập dữ liệu đa dạng gồm báo chí, sách và tài liệu trên web, nắm bắt các đặc trưng ngôn ngữ độc đáo của tiếng Việt. PhoBERT vượt trội so với các mô hình đa ngôn ngữ như BERT và XLM-R trong các nhiệm vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt, bao gồm phân loại văn bản



Hình 3: Một khuôn khổ phương pháp luận từ đầu đến cuối để phát hiện quảng cáo bất hợp pháp

nhận dạng thực thể và phân tích cảm xúc.

BGE-m3 (Chen et al., 2024) là một mô hình nhúng nổi tiếng với khả năng đa ngôn ngữ, đa chức năng và đa độ chi tiết. Nó hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ và nổi trội trong cả các nhiệm vụ truy xuất đa ngôn ngữ và xuyên ngôn ngữ. Mô hình có khả năng thực hiện truy xuất dày đặc, đa vectơ, và thưa thớt cho các đầu vào từ câu ngắn đến tài liệu dài, với độ dài tối đa là 8192 token.

MiniLLM (Gu et al., 2023) là một phương pháp Chưng cất Kiến thức (Knowledge Distillation - KD) để chưng cất các LLM thành các mô hình ngôn ngữ nhỏ hơn. Nó giải quyết những hạn chế của các phương pháp KD trước đây cho các mô hình ngôn ngữ sinh. MiniLLM tạo ra các câu trả lời chính xác hơn với chất lượng tổng thể cao hơn, độ lệch phơi bày thấp hơn, hiệu chỉnh tốt hơn và cải thiện hiệu suất tạo văn bản dài so với các mô hình cơ sở.

GPT-3.5 Turbo (Gue et al., 2024) là phiên bản nâng cao của mô hình GPT-3, được thiết kế để cung cấp hiệu suất và độ chính xác cao hơn trong việc tạo văn bản. So với các phiên bản trước, GPT-3.5 Turbo cải thiện khả năng hiểu ngữ nghĩa và nhận thức ngữ cảnh, dẫn đến các phản hồi chính xác và tự nhiên hơn trong một loạt các tình huống. Mô hình này nổi trội trong việc xử lý các văn bản dài và phức tạp đồng t hời giảm lỗi và nâng cao sự cân bằng và hiệu chỉnh phản hồi.

Độ tương đồng cosine (Rahutomo et al., 2012) đo lường sự tương đồng giữa hai vector bằng cách tính cosine của góc giữa chúng. Giá trị cao hơn cho thấy mức độ tương đồng lớn hơn, vì các vector hướng theo các phương tương tự. Thước đo này đặc biệt đặc biệt hữu ích trong phân tích văn bản để đánh giá sự tương đồng giữa các tài liệu, giải quyết hiệu quả những hạn chế của khoảng cách Euclid, vốn có thể gây hiểu lầm đối với các tài liệu có độ dài khác nhau.

3.3 Giải pháp đề xuất của chúng tôi

3.3.1 Một khuôn khổ phương pháp luận

Để tạo ra một hệ thống toàn diện có khả năng phát hiện vi phạm một cách hiệu quả, chúng tôi đề xuất một khuôn khổ phương pháp luận toàn diện để xác định các vi phạm pháp luật trong quảng cáo về l àm đẹp và thẩm mỹ trên mạng xã hội, với trọng tâm chính là nội dung văn bản, như được thể hiện trong Hình 3.

Thu thập dữ liệu (1a & 1b): Dữ liệu được t hu thập từ các nền tảng mạng xã hội và các nguồn thông tin chính thức.

Xử lý dữ liệu (2a & 2b): Chúng tôi làm sạch và loại bỏ thông tin không cần thiết khỏi dữ li ệu, sau đó lưu nó vào bộ dữ liệu Quảng cáo và bộ dữ liệu Thực tế.

Trích xuất thông tin kinh doanh (3): Đối với mỗi quảng cáo, chúng tôi sử dụng GPT-3.5 Turbo để trích xuất số giấy phép và địa chỉ từ nội dung để kiểm tra theo kinh nghiệm.

Kiểm tra Heuristic(4): Số giấy phép và địa chỉ được trích xuất sẽ được kiểm tra độ chính xác so với dữ liệu từ tập Fact.

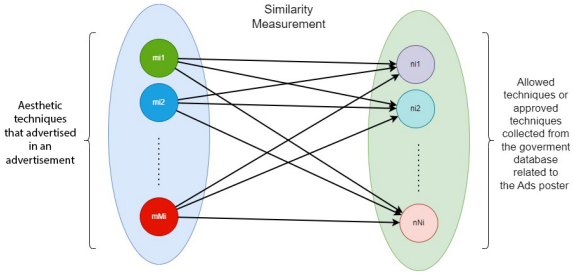
Gán nhãn (5): Nếu thông tin giấy phép hoặc địa chỉ đăng ký không chính xác so với đăng ký chính thức, dữ liệu sẽ được gán nhãn là vi phạm.

Nhúng (6a, 7a & 6b, 7b): Nếu số giấy phép và địa chỉ khớp với thông tin đã đăng ký, tiến hành nhúng để chuẩn bị cho

so khớp nội dung ngữ nghĩa trong bước tiếp theo.

Trích xuất nội dung kỹ thuật (3): Trong mỗi quảng cáo, chúng tôi sử dụng GPT-3.5 Turbo để trích xuất các danh mục kỹ thuật từ nội dung, và mô hình trả về chúng dưới dạng danh sách.

Đo lường Tương đồng (8): Sử dụng mô hình LLM, khung công tác thực hiện việc so khớp ngữ nghĩa văn bản để đo lường mức độ tương đồng giữa các bộ dữ liệu, như được minh họa trong Hình 4. Một phương pháp đo lường tương đồng dựa trên ngưỡng xác định liệu một quảng cáo có khả năng vi phạm hay không.



Hình 4: Minh họa mô tả công thức tổng hợp mà chúng tôi sử dụng

3.3.2 Một công thức tổng hợp để so khớp nội dung ngữ nghĩa văn bản của quảng cáo với thông tin thực tế

Giả sử chúng ta có một bài đăng quảng cáo $\mathcal{M}$ chứa m mục nội dung kỹ thuật và một tập hợp $\mathcal{N}$ chứa n mục nội dung kỹ thuật đã đăng ký. Mục tiêu là kiểm tra mức độ tương đồng ngữ nghĩa giữa hai tập hợp $\mathcal{M}$ và $\mathcal{N}$. Để đạt được mục tiêu này, cần phải tính toán mức độ tương đồng giữa từng phần tử trong $\mathcal{M}$ và từng phần tử trong $\mathcal{N}$.

Tính toán sự tương đồng

Đầu tiên, chúng ta tính độ tương đồng giữa mỗi cặp (m_i,n_j) nơi $m_i \in \mathcal{M}$ và $n_j \in \mathcal{N}$ sử dụng hàm cosine similarity sim(m_i,n_j). Điều này sẽ tạo ra một ma trận tương đồng S có kích thước $m \times n$, với mỗi phần tử s_{ij} được định nghĩa như sau:

$$s_{ij} = \text{sim}(m_i, n_j)$$

Tối ưu hóa sự tương đồng

Đối với mỗi mục nội dung m_i trong $\mathcal{M}$, chúng ta tính giá trị tương đồng lớn nhất từ hàng tương ứng trong ma trận S:

$$\text{max}_i = \max_{1 \le j \le n} s_{ij}$$

Kết quả của bước này là một vector v có kích thước $m \times 1$, với mỗi phần tử $v_i = \text{max}_i$.

Tính toán độ tương đồng tổng thể

Cuối cùng, để đảm bảo rằng nếu ngay cả một mục nội dung kỹ thuật trong quảng cáo có điểm tương đồng thấp so với nội dung kỹ thuật đã đăng ký, toàn bộ quảng cáo sẽ được coi là có điểm tương đồng thấp (theo nguyên tắc rằng nếu một nội dung kỹ thuật vi phạm, toàn bộ quảng cáo được coi là vi phạm), chúng tôi tính giá trị tối thiểu của vector v:

$$\text{sim}_{\text{final}} = \min_{1 \le i \le m} v_i$$

Giá trị $\text{sim}_{\text{final}}$ dao động từ -1 đến 1 và phục vụ như là thước đo cuối cùng về mức độ tương đồng giữa bài quảng cáo và nội dung kỹ thuật đã đăng ký.

Diễn giải

Nếu $\text{sim}_{\text{final}}$ là cao (gần 1), điều này chỉ ra rằng nội dung của bài đăng quảng cáo không vi phạm, có nghĩa là nó khớp gần như chính xác với ít nhất một trong các mục nội dung đã đăng ký.

Ngược lại, nếu $\text{sim}_{\text{final}}$ thấp (gần -1), điều này cho thấy bài đăng quảng cáo có khả năng vi phạm vì không có nội dung nào của nó giống đủ với các mục đã đăng ký.

3.4 Đánh giá hiệu suất

Để đánh giá hiệu suất của phương pháp mà chúng tôi đề xuất, chúng tôi sử dụng các chỉ số tiêu chuẩn thường được áp dụng trong các nhiệm vụ truy hồi thông tin và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Những chỉ số này cung cấp một đánh giá toàn diện về khả năng của phương pháp:

Độ chính xác: Chỉ số này đại diện cho tỷ lệ các cặp dữ liệu được xác định đúng là giống nhau hoặc khác nhau.

F1-score: F1-score là trung bình điều hòa của độ chính xác và độ nhạy, cung cấp một thước đo cân bằng về hiệu suất của hệ thống.

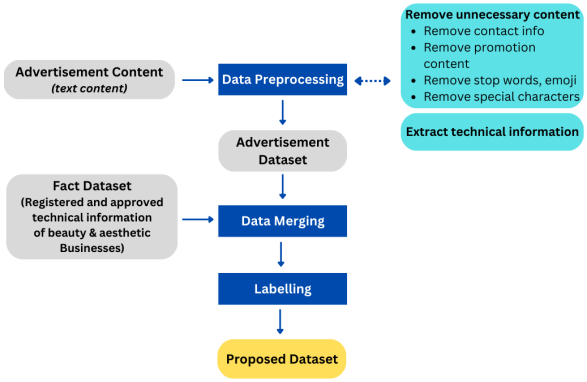
Độ chính xác: Độ chính xác đo lường tỷ lệ các cặp dữ liệu được xác định là tương tự mà thực sự tương tự. Nó cho thấy khả năng của hệ thống trong việc tránh các kết quả dương tính giả.

4 Bộ dữ liệu

4.1 Mô tả dữ liệu

Bộ dữ liệu mà chúng tôi đề xuất về lĩnh vực là m đẹp và thẩm mỹ bao gồm nội dung quảng cáo được thu thập từ Facebook, cùng với thông tin đã đăng ký tương ứng lấy từ Cổng Thông tin Tìm kiếm Hoạt động Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, như đã đề cập ở trên. Bộ dữ liệu này bao gồm giấy phép kinh doanh (được ánh xạ tới hoạt động

phạm vi và các danh mục kỹ thuật), giấy phép kỹ thuật (được ánh xạ tới các dịch vụ được phép), địa chỉ hoạt động, phạm vi vận hành, các danh mục kỹ thuật được phép, và các kỹ thuật thẩm mỹ được GPT-3.5 Turbo trích xuất từ nội dung quảng cáo. Toàn bộ quy trình xử lý dữ liệ u để tạo bộ dữ liệu đề xuất được mô tả trong Hình 5.



Hình 5: Dòng dữ liệu của toàn bộ quá trình xây d ựng bộ dữ liệu, từ thu thập và tiền xử lý đến gán nhãn dữ liệu

4.2 Thu thập dữ liệu

Bộ dữ liệu đầu tiên bao gồm 1.175 quảng cáo từ 283 doanh nghiệp làm đẹp và thẩm mỹ. Nhóm dữ liệu của chúng tôi đã thu thập dữ liệu này thủ công từ các fanpage và nhóm trên Facebook. Nó gồm 929 điểm dữ liệu được gán nhãn là 0 (78,9%) và 246 điểm dữ liệu được gán nhãn là 1 (21,1%), lấy từ 30 doanh nghiệp thẩm mỹ (các phòng khám hoặc bệnh viện chuyên khoa) và 253 doanh nghiệp làm đẹp, với năm doanh nghiệp vừa có giấy phép kinh doanh vừa có giấy phép kỹ thuật.

Bộ dữ liệu thứ hai chứa các loại hình kỹ thuật đã đăng ký từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm tên cơ sở, địa chỉ, giấy phép, phạm vi thực hành và các kỹ thuật. Nó bao gồ m 9.164 phòng khám chuyên khoa hoặc bệnh viện thẩm mỹ và 3.890 cơ sở làm đẹp, với danh sách các kỹ thuật từ 916 phòng khám chuyên khoa. Dữ liệu này được lấy từ Cổng Thông tin Tra cứu Hoạt động Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh: http://thongtin.medinet.org.vn.

Quá trình gán nhãn dữ liệu của chúng tôi được lấy từ hai bộ dữ liệu đã được mô tả trước đó. Một bài đăng được phân loại là vi phạm và được gán nhãn 1 nếu nó quảng cáo các thủ tục kỹ thuật không nằm trong danh mục được cấp phép bởi Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ngược lại, nếu các kỹ thuật được quảng cáo nằm trong các danh mục đã được cấp phép, bài đăng sẽ được gán nhãn 0, cho thấy không vi phạm.

Sau đó, chúng tôi đã sử dụng thông tin cấp phép để ánh xạ các bộ dữ liệu trên thành một bộ dữ liệu hợp nhất.

4.3 Tiền xử lý dữ liệu

Quy trình gán nhãn dữ liệu của chúng tôi được lấy từ hai bộ dữ liệu đã được mô tả trước đó. Một bài đăng được phân loại là vi phạm và được gán nhãn 1 nếu nó quảng cáo các quy trình kỹ thuật không nằm trong các danh mục được cấp phép bởi Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ngược lại, nếu các kỹ thuật được quảng cáo thuộc các danh mục được cấp phép, bài đăng sẽ được gán nhãn 0, cho thấy không vi phạm.

Đối với nội dung, chúng tôi thực hiện các bước tiền xử lý sau: chuyển các chữ cái viết hoa thành chữ thường; loại bỏ biểu tượng cảm xúc và các ký tự không phải chữ cái; xây dựng một tập hợp các t ừ dừng tiếng Việt phù hợp với bộ dữ liệu; sau đó loại bỏ các từ dừng này khỏi bộ dữ liệu. Cuối cùng, chúng tôi sử dụng GPT-3.5 Turbo để trích xuất các danh mục kỹ thuật từ nội dung; một ví dụ về kết quả nội dung trích xuất được hiển thị trong Bảng 1.

Trong khi đó, dữ liệu trong bộ dữ liệu cơ sở làm đẹp, được lấy từ Cổng Tìm kiếm Thông tin cho Hoạt động Chăm sóc Sức khỏe tại Thành phố Hồ Chí Minh, ở định dạng JSON. Do đó, việc tiền xử lý bộ dữ liệu này khác với bộ dữ liệu quảng cáo được mô tả ở trên, bao gồm các bước sau: Chuyển JSON sang CSV; Chuyển định dạng JSON thành danh sách Python cho các danh mục kỹ thuật và phạm vi hoạt động.

4.4 Phân tích thống kê

Bộ dữ liệu, được tạo ra bằng cách gộp hai bộ dữ liệu đã được mô tả trước đó, bao gồm 1.175 bản ghi và chín biến liên quan đến quảng cáo về sắc đẹp và thẩm mỹ cũng như tình trạng đăng ký của chúng với các cơ quan chức năng.

địa chỉ: Chứa 1.171 mục không rỗng chỉ ra vị trí. Phần lớn các mục đều đầy đủ, chỉ có bốn giá trị bị thiếu.

giấy phép: Cột này khá thưa, chỉ có 102 mục không null, cho thấy thông tin về giấy phép cụ thể hạn chế.

giấy phép kinh doanh: Biến này có 1.095 mục không null, cung cấp các giấy phép kinh doanh liên quan đến các bản ghi. Cột này được điền dữ liệu khá đầy đủ.

nội dung: Chứa dữ liệu văn bản từ quảng cáo với 1.174 mục không null, làm cho nó gần như hoàn chỉnh.

nội dung đã được làm sạch: Biến này được điền đầy đủ với 1.175 mục không null và chứa dữ liệu văn bản đã được làm sạch và xử lý.

Trước khi nhắc nhở	Sau khi nhắc nhở
[Phiên bản tiếng Việt] mụn nổi đau mụn nhiên sinh chẳng dưng đi mụn dạng viêm thâm rỗ cái dại trị Pimples are from a few pimples, it's okay, can't be cured, etc. mây mây lý và ca nổi khổ lẽ chăm sóc da kĩ chữa It is not subjective that pimples go away from too much regret, here is the solution decide to have beautiful skin	Thorough skincare; Acne treatment; Beauty da
[Phiên bản Tiếng Anh] Mụn trứng cá, nỗi đau của mụn trứng cá, tự nhiên xuất hiện từ hư không, kích thích viêm mụn, sẹo, sự ngu dại khi trị mụn xuất phát từ việc không biết cách đối xử với họ, lấy ngắt quãng điều trị , vân vân. The lý do và trường hợp đau khổ có lẽ là do không chăm sóc da đúng cách và suy nghĩ nó không nghiêm trọng. Khi mụn xuất hiện và không bị đối xử, bạn sẽ hối tiếc. Đây là cách để giải quyết nó để có làn da đẹp.	Chăm sóc da kỹ lưỡng; Điều trị mụn; Làm đẹp da hoá.
[Phiên bản tiếng Việt] chương trình khuyến mãi Pimple extraction 250k applies neck, shoulder, and back massage extraction freckles	Promotion; Neck and shoulder massage; Pimple extraction
[Phiên bản tiếng Anh] Chương trình khuyến mãi điều trị mụn điều trị với 250k bao gồm mát-xa cổ và vai xô thơm, điều trị mụn và bảo vệ da khỏi ánh nắng.	Khuyến mãi; Massage cổ và vai; Mụn trích xuất

Bảng 1: Th kết quả đầu ra sau khi áp dụng GPT-3.5 Turbo để trích xuất các danh mục kỹ thuật từ nội dung quảng cáo in Tiếng Anh và Tiếng Việt.

phạm vi: Chỉ có 98 bản ghi có giá trị không rỗng trong cột này, phản ánh phạm vi cụ thể của các dịch vụ được quảng cáo.

dịch vụ được phép: 1.094 mục không rỗng, chi tiết các dịch vụ được phép chính thức.

danh sách kỹ thuật: Chứa dữ liệu về các kỹ thuật cụ thể được đề cập trong quảng cáo, nhưng với chỉ 53 mục không rỗng, cột này được điền thưa thớt.

danh sách kỹ thuật phạm vi: Với 1.170 mục không null, biến này kết hợp các phạm vi, danh sách kỹ thuật và các dịch vụ được phép để cung cấp các danh mục kỹ thuật toàn diện, biến này trở thành một biến quan trọng để xác định các vi phạm tiềm ẩn.

5 Thí nghiệm

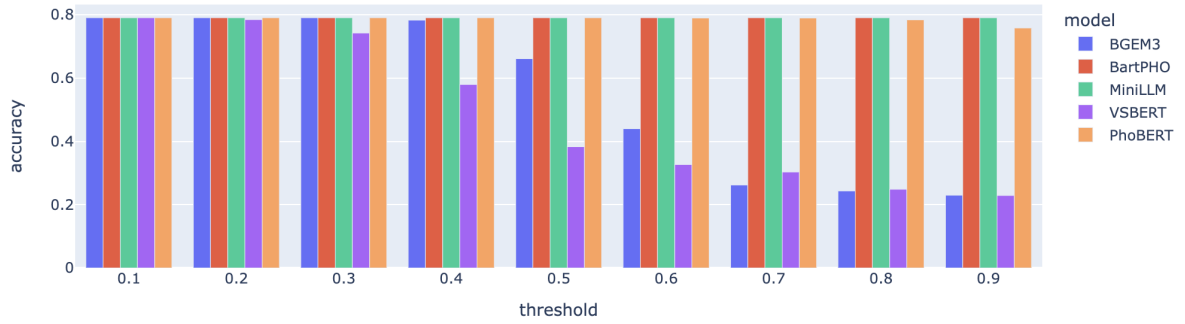
5.1 Cài đặt thí nghiệm

Các thí nghiệm được thực hiện sử dụng Python 3.8 trên môi trường CPU của Google Colab. Trong giai đoạn thí nghiệm ban đầu, chúng tôi đánh giá việc đối chiếu nội dung giữa các bài đăng trên mạng xã hội và các tài liệu thực tế bằng cách sử dụng các vector nhúng được tạo ra bởi các mô hình MiniLLM, BartPho, BGEM3, Vietnamese S-BERT và PhoBERT. Thước đo tương đồng cosine được sử dụng để đo lường mức độ giống nhau giữa các vector nhúng văn bản. Hiệu suất

Các mô hình nhúng văn bản đã được đánh giá sử dụng các ngưỡng tương đồng khác nhau, từ 0,1 đến 0,9 với các bước tăng 0,1. Việc này được thực hiện để xác định ngưỡng tối ưu cho việc phân loại các tài liệu văn bản là giống nhau hay không giống nhau dựa trên các nhúng của chúng. Độ chính xác, Độ tinh xác và Điểm F1 là các chỉ số được sử dụng để đánh giá hiệu suất của các mô hình nhúng văn bản.

5.2 Kết quả

Theo các chỉ số - độ chính xác, độ tinh và điểm F1 - được tóm tắt trong Bảng 2, các mô hình được đánh giá bao gồm PhoBert, BartPHO và MiniLLM, tất cả đều thể hiện hiệu suất tương tự với độ chính xác nhất quán khoảng 79% ở nhiều ngưỡng khác nhau. Sự phổ biến của sự mất cân bằng lớp này cho thấy các mô hình này có thể không học hiệu quả để phân biệt giữa các lớp. Phân tích của chúng tôi cũng xác định BGEM3 và Vietnamese S-BERT là những mô hình ngôn ngữ lớn hiệu quả nhất trong nghiên cứu này, như được thể hiện trong Hình 6. Trong khi cả hai mô hình đều thể hiện độ chính xác cao, đặc biệt trong các ngưỡng từ 0,1 đến 0,3, sự biến đổi tối thiểu trong kết quả của chúng cho thấy chúng có thể nghiêng về dự đoán chủ yếu là số không.



Hình 6: Hiệu suất độ chính xác giữa các mô hình khác nhau.

Độ chính xác	**0.1**	**0.2**	**0.3**	**0.4**	**0.5**	**0.6**	**0.7**	**0.8**	**0.9**
BGEM3	0.791	0.791	0.791	**0.783**	0.661	0.440	0.262	0.243	0.230
PhoBERT	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.790	0.790	0.784	0.758
VSBERT	0.791	0.785	0.742	0.580	0.383	0.327	0.303	0.249	0.229
MiniLLM	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791
BartPHO	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791
Độ chính xác	**0.1**	**0.2**	**0.3**	**0.4**	**0.5**	**0.6**	**0.7**	**0.8**	**0.9**
BGEM3	0.625	0.625	0.625	0.686	0.667	0.719	0.675	0.703	0.676
PhoBERT	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.684	0.662
VSBERT	0.625	0.624	0.663	0.684	0.732	0.768	0.772	0.724	0.672
MiniLLM	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
BartPHO	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
Điểm F1	**0.1**	**0.2**	**0.3**	**0.4**	**0.5**	**0.6**	**0.7**	**0.8**	**0.9**
BGEM3	0.698	0.698	0.698	0.703	0.664	0.472	0.199	0.153	0.124
PhoBERT	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.702	0.696
VSBERT	0.698	0.695	0.693	0.616	0.393	0.298	0.257	0.161	0.123
MiniLLM	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698
BartPHO	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698

Bảng 2: Hiệu suất của các phương pháp khác nhau theo ngưỡng từ 0,1 đến 0,9

các nhãn cho bộ dữ liệu. Ở ngưỡng 0,4, BGEM3 đạt độ chính xác 0,783 và điểm F1 0,703, cho thấy hiệu suất mạnh trong việc phân loại các bài đăng trên mạng xã hội vi phạm. Ngược lại, S-BERT tiếng Việt ghi nhận độ chính xác 0,58 và điểm F1 0,616. Tổng thể, dựa trên dữ liệu trình bày và hiệu suất của các mô hình ngôn ngữ lớn được đánh giá, chúng tôi kết luận rằng BGEM3 và S-BERT tiếng Việt thể hiện tiềm năng đáng kể trong việc khớp và phân loại chính xác các bài đăng trên mạng xã hội vi phạm, đặc biệt khi sử dụng nhãn nhị phân 0 và 1.

6 Kết luận

Chúng tôi đã đề xuất một phương pháp kiểm chứng sự thật các bài đăng quảng cáo bằng tiếng Việt trong lĩnh vực làm đẹp và ngành thẩm mỹ. Chúng tôi đã giới thiệu một khuôn khổ toàn diện và một phương pháp tính toán độ tương đồng trong quá trình kiểm chứng thông tin. Ngoài ra, chúng tôi đã tạo ra một bộ dữ liệu mới để hỗ trợ nghiên cứu tiếp theo. Kết quả của chúng tôi cho thấy hai trong năm mô hình ngôn ngữ lớn hiệu quả trong bối cảnh này.

Chúng tôi dự định thu thập thêm dữ liệu từ Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác, chẳng hạn như hình ảnh và video, để nâng cao việc thu thập dữ liệu và cải thiện kết quả của mình. Chúng tôi cũng nhằm mục tiêu kết hợp hình ảnh và video từ quảng cáo cho việc đối sánh ngữ nghĩa. Việc triển khai một giải pháp toàn diện dựa trên khung được đề xuất trong bài báo này sẽ xác thực hiệu quả thông tin quảng cáo trên mạng xã hội, mang lại lợi ích cho các cơ quan quản lý và người tiêu dùng.

Tài liệu tham khảo

Nihel Fatima Baarir và Abdelhamid Djeffal. 2021. Phát hiện tin giả sử dụng học máy. Trong Hội thảo Quốc tế lần thứ 2 năm 2020 về Môi trường Thông minh Tập trung Con người cho Sức khỏe và Phúc lợi (IHSH), trang 125–130.

Jianlv Chen, Shitao Xiao, Peitian Zhang, Kun Luo, Defu Lian, và Zheng Liu. 2024. Bge m3-embedding: Nhúng văn bản đa ngôn ngữ, đa chức năng, đa cấp độ thông qua chưng cất tri thức tự thân.

Huong To Duong, Van Hai Do, và Phuc Doa. 2022. Kiểm chứng sự thật bằng tiếng Việt dựa trên đồ thị tri thức và học sâu.

Yuxian Gu, Li Dong, Furu Wei, và Minlie Huang. 2023. Minillm: Chưng cất kiến thức của các mô hình ngôn ngữ lớn.

Celeste Ci Ying Gue, NoorulDharajath Abdul Rahim, William Rojas-Carabali, Rupesh Agrawal, Palvannan RK, John Abisheganaden, và Wan Fen Yip. 2024. Đánh giá hiệu suất của GPT-3.5 Turbo của OpenAI trong việc trích xuất thông tin từ các bài báo khoa học về bệnh võng mạc tiểu đường.

Thuan Nguyen Hieu, Hieu Cao Nguyen Minh, Hung To Van, và Bang Vo Quoc. 2020. Thách thức ReINTEL 2020: Phát hiện tin giả tiếng Việt sử dụng mô hình tập hợp với nhúng PhoBERT. Trong Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế lần thứ 7 về Xử lý Ngôn ngữ và Thính giác Tiếng Việt, Hà Nội, Việt Nam. Hiệp hội Ngôn ngữ Học Máy Tính.

Federico Monti, Fabrizio Frasca, Davide Eynard, và Michael M. Bronstein Damon Mannion. 2019. Phát hiện tin giả trên mạng xã hội sử dụng học sâu hình học.

Đạt Quốc Nguyễn và Anh Tuấn Nguyễn. 2020. Phobert: Mô hình ngôn ngữ được huấn luyện trước cho tiếng Việt.

Ngọc Đồng Phạm, Thị Hạnh Lê, Thanh Đạt Đỗ, Thanh Toàn Vương, Thị Hồng Vương, và Quân Thùy Hà. 2021. Phát hiện tin giả tiếng Việt dựa trên mô hình học chuyển giao lai và tf-idf.

Quốc Long Phan, Trần Hữu Phước Đoàn, Ngọc Hiếu Lê, Duy Trần, và Tường Nguyễn Huỳnh. 2022. Nhận diện chuyển nghĩa câu tiếng Việt sử dụng sentence-bert và phobert.

Faisal Rahutomo, Teruaki Kitasuka, và Masayoshi Ar-itsugi. 2012. Độ tương đồng cosine ngữ nghĩa.

Kadek Sastrawan, I.P.A. Bayupati, và Dewa Made Sri Arsa. 2022. Phát hiện tin giả sử dụng các phương pháp dựa trên học sâu CNN–RNN.

Nguyễn Mạnh Đức Tuấn và Phạm Quang Nhật Minh. 2021. Kết hợp đa phương thức với BERT và cơ chế chú ý để phát hiện tin tức giả. CoRR, abs/2104.11476.

Humberto Fernandes Villela, Jurema Suely de Araújo Nery Ribeiro Fábio Corrêa, Air Rabelo, và Dárlinton Barbosa Feres Carvalho. 2023. Phát hiện tin giả: một tổng quan hệ thống về các thuật toán học máy và bộ dữ liệu.

Duc Vinh Vo và Phuc Do. 2023. Phát hiện tin giả tiế ng Việt. Tạp chí Đổi mới và Phát triển Bền vững CTU, 15(Số đặc biệt: ISDS):39–46.